中南大学考试试卷(B)

2018 ~2019 学年第 二 学期 运筹学课程

时间 110 分钟 **56** 学时， **3.5** 学分，开卷，总分 100 分，占总评成绩 **70** %

阅卷人	题　号	一	二	三	四	五	六	合
	得　分							

得　分	

一、**(15 分)** 一个工厂用四种原料生产三种产品，生产每种产品要消耗的各种原料数量（表中“—”表示相应的产品不需要这种原料）、各种产品的利润以及各种原料的限量如下表所示。

原料消耗（吨/件）	产品 A	产品 B	产品 C	原料限量（吨）
原料甲	12	8	10	2400
原料乙	6	10	15	1500
原料丙	15	18	—	1800
原料丁	—	20	22	2000
产品利润（万元/件）	120	180	210	

求：如何安排生产，使在原料限制条件下利润最大？写出线性规划模型（不求解）。

学　院：数学与统计学院

专业班级：

学　号：

姓　名：

任课教师：

座位号：

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

微信公众号：麓山南路情报站

得　分	

二、（15 分）已知下列线性规划问题：

$$MaxZ = 6x_1 - 3x_2 + 3x_3$$

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 \le 60 \\ 2x_1 - 2x_2 + 4x_3 \le 20 \\ 3x_1 + 3x_2 - 3x_3 \le 60 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

求：（1）化为标准形式。（5 分）

（2）用单纯形法求最优解（要求给出迭代过程中的单纯形表）。（10 分）

微信公众号：麓山南路情报站

得　分	

三、（10 分）写出下列线性规划问题的对偶问

$$MinZ = -5x_1 - 6x_2 - 7x_3$$

$$\begin{cases} -x_1 + 5x_2 - 3x_3 \geq 15 \\ -5x_1 - 6x_2 - 7x_3 \leq 20 \\ x_1 - x_2 - x_3 = -5 \\ x_1 \leq 0, x_2 \geq 0, x_3 \text{无约束} \end{cases}$$

微信公众号：麓山闲路情报站

得　分	

四、（15 分）已知某运输问题如下（单位：百元/吨）：

单位运价　销地 产地	B_1	B_2	B_3	供 应 量（吨）
A_1	3	7	2	18
A_2	5	8	10	12
A_3	9	4	5	15
需求量（吨）	16	12	17	

求：（1）使总运费最小的调运方案和最小运费。（10 分）

（2）该问题是否有多个最优调运方案？若没有，说明为什么；若有，请再求出一个最优调运方案来。（5 分）

得　分	

五、 (25 分)设备更新问题。某公司使用一台设备，在每年年初，公司就要决定是购买新的设备还是继续使用旧设备。如果购置新设备，就要支付一定的购置费，当然新设备的维修费用就低。如果继续使用旧设备，可以省去购置费，但维修费用就高了。已知：设备每年年初的价格表和设备维修费为

设备每年年初的价格表

年份	1	2	3	4	5
年初	11	11	12	12	13

设备维修费资料表

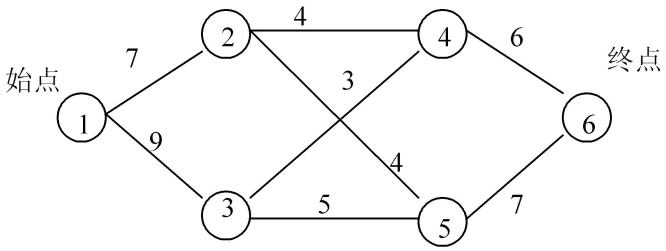
使用年数	0－1	1－2	2－3	3－4	4－5
每年维修费用	5	6	8	11	18

请建立模型研究公司在未来五年之内的更新设备的计划，并求解获得公司在未来五年内的最优设备更新计划使得购置费用和维修费用总的支付费用最小

微信公众号：麓山南路情报站

得　分	

六、（20 分）某网络如下图，线上标注的数字是单位时间通过两节点的流量。请求单位时间由网络始点到网络终点的最大流量（单位：吨）。



微信公众号：麓山南路情报站